9.2 用样本估计总体

FIG · B2-9-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$$\text{矩形的高} = \frac{\text{频率}}{\text{组距}} \iff \text{矩形面积} = \text{高} \times \text{组距} = \text{频率} \iff \sum \text{矩形面积} = 1.0$$

核心本质：纵轴不是频率！必须比面积，组距不等时方能体现公平占比。

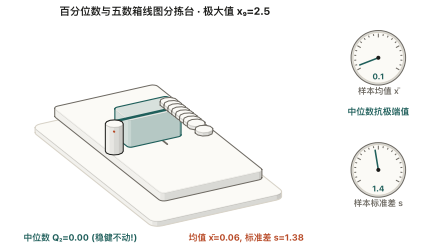
① 将 n 个数据从小到大排序；② 计算位置指标 $i = n \times p\%$；
③ **若 i 不是整数**：取第 $\lceil i \rceil$ 位数据（向上取整，如 $2.5 \to 3$）；
若 i 是整数：取第 i 位与第 $i+1$ 位两数的**算术平均值**。

$$\text{直方图估计平均数: } \bar{x} = \sum(\text{组中值}_i \times \text{频率}_i)$$

直方图估计中位数: 左右面积严格各占 0.5 的垂线位置

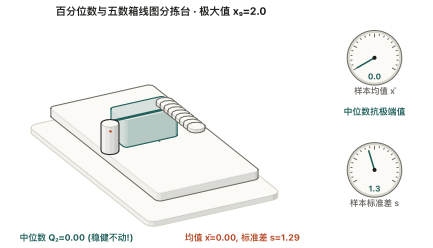
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



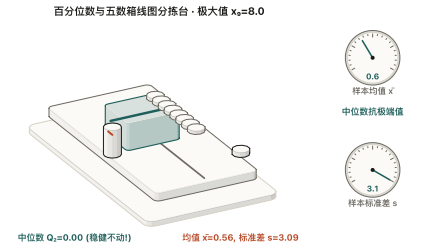
右端极值 x9 2.5 · 主体离散度 s 1.0

姿态 B · 下界/初始端



右端极值 x9 2.0 · 主体离散度 s 1.0

姿态 C · 上界/满量程端



右端极值 x9 8.0 · 主体离散度 s 1.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 样本量是 200，频率分布直方图中 $[20, 30)$ 这一组矩形的高是 0.025。这一组的频数是?

☐ A 5　☐ B 25　☐ C 50　☐ D 0.25

2. 12 名同学一分钟跳绳（次），已排好序：120，125，130，132，135，138，140，142，145，150，155，160。第 70 百分位数是?

☐ A 142　☐ B 143.5　☐ C 145　☐ D 150

3. 一张直方图的分组不等宽：$[0, 10)$ 这一组的高是 0.02，$[10, 30)$ 这一组的高也是 0.02。哪一组的频率大?

☐ A 一样大，因为一样高　☐ B $[0, 10)$ 大　☐ C $[10, 30)$ 大

4. 按本书的定义，数据 $1, 3, 5, 7$ 的方差是?

☐ A 5　☐ B $\frac{20}{3}$　☐ C 20　☐ D $\sqrt{5}$

参考答案与防坑要点： (1) [C] C。频率 =0.025×10=0.25，频数 =200×0.25=50。选 A 是把高 0.025 当频率直接乘了 200；选 D 只算到频率，没乘样… | (2) [C] C。i=12×70%=8.4，不是整数，往上取整，取第 9 位：145。选 A 是往下取了第 8 位；选 B 是把「取两位平均」用在了 i 不是整数的… | (3) [C] C。比的是面积：0.02×10=0.2，0.02×20=0.4，后者是前者的 2 倍。纵轴是「频率÷组距」，组距不同时只看高度会看错。 重新作答… | (4) [A] A。$\bar{x}$=4，差的平方 9,1,1,9，和 20，除以 n=4 得 5。B 是除以 n−1=3，本书不用这个分母；C 忘了除；D 是标准差，不是方差。…